LESSON 11

一行行 for 一格格

嵌套循环与图形

学完以后，几行代码就能画出方块、三角形和整张乘法表。

画 3 行，每行 4 颗星，怎么写？

屏幕上

```
****
****
****
```

第 6 课我们会用 `for` 画一行星：循环 4 次，最后换行。

现在“画一行”这件事本身也要重复 3 次。

行数和列数都由输入决定时，复制粘贴就不行了。

办法是：**把“画一行”的 `for` 整段放进另一个 `for` 的大括号里。**

循环里面放循环

rect.cpp

```
    for (int row = 1; row <= rows; row++) {
        for (int col = 1; col <= cols; col++) {
            cout << "*";
        }
        cout << endl;
    }
```

输入 2 3

```
***
***
```

这叫**嵌套循环**。row 是第几行，col 是这一行的第几列。

rows 和 cols 是 1 到 10 的整数，一行读入，用空格隔开。

先看里面，再看外面

rect.cpp

```
    for (int row = 1; row <= rows; row++) {
        for (int col = 1; col <= cols; col++) {
            cout << "*";
        }
        cout << endl;
    }
```

外层把“画一行”重复 rows 次。

外层管有几行，内层管每行有几个。

一步步看：输入 2 3，第 1 行

rect.cpp

```
 7      for (int row = 1; row <= rows; row++) {
 8          for (int col = 1; col <= cols; col++) {
 9              cout << "*";
10          }
11          cout << endl;
12      }
```

col 变成 4，4 <= 3 不成立，内层结束。

接着运行第 11 行的 endl，这一行才算画完。

row 1

col 4

屏幕 ***

接着走：col 又从 1 开始

row 是 1	col 走完 1、2、3	输出 ***
内层结束	col 是 4，不成立	换行
row 是 2	col 回到 1，再走一遍	输出 ***
内层结束	col 是 4，不成立	换行
row 是 3	3 <= 2 不成立	外层结束

外层走一轮，内层就从头到尾走完一整遍。

每次走到第 8 行，`int col = 1` 都会重新运行，所以 col 能回到 1。

小测：输入 3 4，第 9 行一共运行几次?

1 4 次

2 7 次

3 12 次

4 20 次

答对了！每行 4 次，一共 3 行，3 × 4 = 12 次。

猜一猜：endl 放进内层

rect.cpp

```
7       for (int row = 1; row <= rows; row++) {
8           for (int col = 1; col <= cols; col++) {
9               cout << "*";
10              cout << endl;
11          }
12      }
```

屏幕上

```
*
*
*
*
*
*
```

一共 6 颗星，每颗占一行，竖成一条线。

换行是“一行画完”才做的事，要写在内层外面、外层里面。

小测：endl 搬到两层循环外面呢?

输入 2 3

1 2 行，每行 3 颗

2 1 行，共 6 颗

3 6 行，每行 1 颗

4 什么也没有

答对了！6 颗星都接在一起，全部画完才换一次行。

动手改一改

从 rect 开始。这回只读一个数。

画正方形

读入 n，是 1 到 10 的整数。输出 n 行，每行 n 颗星，星之间不加空格。

输入 3

```
***
***
***
```

输入 1

```
*
```

每行的数量，跟着 row 变

triangle.cpp

```
7       for (int row = 1; row <= n; row++) {
8           for (int col = 1; col <= row; col++) {
9               cout << "*";
10          }
11          cout << endl;
12      }
```

输入 3，屏幕上

```
*
**
***
```

内层的条件写的不是固定的数，是 **row**。

第几行，就画几颗。n 是 1 到 10 的整数。

找规律：第几行，画几颗

row 是 1	col <= 1	col 走到 1，1 颗
row 是 2	col <= 2	col 走到 2，2 颗
row 是 3	col <= 3	col 走到 3，3 颗

画图形之前，先列一张表：第几行，要几个。

表里的规律写成算式，放进内层的条件，图形就出来了。

小测：把 "*" 换成 col，输入 3 输出什么？

```
cout << col;
```

1 1，12，123 各一行

2 1，22，333 各一行

3 123，123，123 各一行

4 1，23，456 各一行

答对了！col 每行都从 1 开始，一直走到 row。

动手改一改

从 `triangle` 开始，星换成一个会变的数。

第几行写几

读入 n，是 1 到 9 的整数。第 1 行写 1 个 1，第 2 行写 2 个 2，一直到第 n 行。

输入 3

```
1
22
333
```

输入 1

```
1
```

动手改一改

先列表：n 是 3 时，第 1、2、3 行各要几颗?

倒三角

读入 n，是 1 到 10 的整数。第 1 行 n 颗星，每往下一行少一颗，星之间不加空格。

输入 3

```
***
**
*
```

输入 1

```
*
```

格子里不光能放星，还能放算式

table.cpp

```
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << col << "x" << row;
            cout << "=" << col * row << " ";
        }
```

输入 3，屏幕上

```
1x1=1
1x2=2 2x2=4
1x3=3 2x3=6 3x3=9
```

外面的循环和三角形一样，只把星换成了算式。

row 和 col 都能拿来算，乘法口诀就排出来了。

n 是 1 到 9 的整数。

小测：输入 4，一共输出几个算式?

1 4 个

2 6 个

3 10 个

4 16 个

答对了！第几行就有几个，1 + 2 + 3 + 4 = 10。

读报错：大括号没配对

rect.cpp（只阅读）

```
 7      for (int row = 1; row <= rows; row++) {
 8          for (int col = 1; col <= cols; col++) {
 9              cout << "*";
10          cout << endl;
11      }
12      return 0;
13  }
```

```
main.cpp:13:2: error: expected '}'
```

报错指着最后一行，错的却在中间：第 9 行后面少了内层的 }。

下面的 note 会指着第 4 行 main 的 {。大括号按顺序配对，少了一个 }，最后落单的就是它。

猜一猜：内层写成了 row++

stuck.cpp（只阅读）

```
8           for (int col = 1; col <= cols; row++) {
9               cout << "*";
10          }
```

屏幕上一直刷

******…

内层停不下来，星一直接着往后输出。在线 IDE 里点 Stop。

写内层时，三段都要写 col，一个字母也别抄错。

找错：哪一行有问题？

rect.cpp（只阅读）

```
1       for (int i = 1; i <= rows; i++) {
2           for (i = 1; i <= cols; i++) {
3               cout << "*";
4           }
5           cout << endl;
6       }
```

这段想画长方形。
它没有报 error，可是输入 3 3，屏幕上只有一行 ***。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

空心方框

读入一个整数 n，是 1 到 20。输出 n 行 n 列的方框：四条边是星，中间是空格。

输入 4，输出

```
****
*  *
*  *
****
```

输入 2，输出

```
**
**
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　还是 n 行 n 列，每个格子都要输出一个字符，只是有的是星，有的是空格。

提示 2　第 8 课学过：循环里放 if，决定这一格输出什么。

提示 3　什么格子在边上？row 是几、col 是几的时候？一共有四种情况，用 || 连起来。

参考答案：空心方框

frame.cpp

```cpp
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= n; col++) {
            if (row == 1 || row == n || col == 1 || col == n) {
                cout << "*";
            } else {
                cout << " ";
            }
        }
        cout << endl;
    }
```

四条边上输出 *，中间输出空格。

画一张你的图

读入一个整数，用两层循环画一张图。图案你自己定。

先做到

用两层 `for`，让图的大小由输入决定。

选你喜欢的

小旗子、台阶、城堡、棋盘、笑脸方块，都可以。

还想更厉害

在循环里放 `if`，让不同的格子有不同的字符。

没有标准答案。写之前说清想要的结果，写完试试最小和最大的输入。

和同桌换着玩

1

换着运行

运行同桌的程序，试试输入 1 和一个大一点的数

2

说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢这张图哪里

3

提一个想法

问问同桌：这张图还能加点什么？

听完再改一版。想一想、做出来、试一试、分享、再改，程序就是这样越做越好的。

说得清吗?

Q1 **外层和内层各管什么?**

外层管有几行，内层管每行有几个。

Q2 **`endl` 为什么写在内层外面、外层里面?**

一行画完才换行，每一行都要换一次。

Q3 **三角形为什么写 `col <= row`?**

第几行就画几个，每行的数量跟着 `row` 变。

速查卡

```
for (row) { for (col) { … } cout << endl; }
```

外层 `row`	管有几行
内层 `col`	管每行有几个，每行都从头走一遍
`col <= row`	第几行画几个：三角形
`rows × cols`	长方形内层一共运行这么多次
先列表	第几行要几个，规律写进内层条件

这些后面再学

数组

把一串数都存下来

二维数组

把一张表格存下来，用行和列取数

冒泡排序

两层循环把一串数排好

今天学会两层循环，先列表找规律，一行一格，什么图都能画出来。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 cpp-for-youth

下一课：一维数组入门